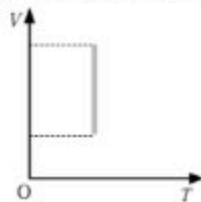
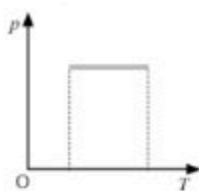


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

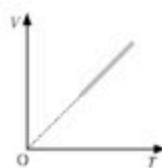
Câu 1: Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng quá trình đẳng áp?



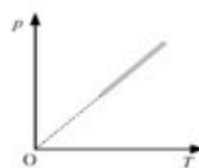
Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

A. Hình 2 và Hình 3. B. Hình 3 và Hình 4. C. Hình 1 và Hình 2. D. Hình 4 và Hình 1.

Câu 2: Nội dung nào sau đây không phải là tính chất của phân tử khí?

- A. Nhiệt độ càng cao các phân tử khí chuyển động càng nhanh.
- B. Các phân tử khí chuyển động va chạm vào thành bình gây ra áp suất.
- C. Các phân tử chuyển động hỗn loạn, không ngừng.
- D. Các phân tử chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị trí cân bằng xác định.

Câu 3: Một bình kín chứa khí ở nhiệt độ 27°C , áp suất $0,8\text{atm}$. Để áp suất khối khí này tăng đến $1,2\text{atm}$ thì nhiệt độ của khối khí này bằng bao nhiêu? Coi như thể tích bình thay đổi không đáng kể.

- A. 155°C B. 273°C C. 155K D. 177°C

Câu 4: Âm nhôm khối lượng 500g đựng 2kg nước ở 20°C . Biết nhiệt dung riêng của nước và nhôm lần lượt là $4200\text{J/kg}\cdot\text{K}$ và $920\text{J/kg}\cdot\text{K}$. Nhiệt lượng cần cung cấp để nước đạt đến nhiệt độ sôi 100°C là

- A. $635,2\text{kJ}$ B. $708,8\text{kJ}$ C. $36,8\text{kJ}$ D. 672kJ

Câu 5: Đặc điểm nào sau đây **không phải** là của sự sôi?

- A. Trong suốt quá trình diễn ra hiện tượng này, nhiệt độ của chất lỏng không thay đổi.
- B. Xảy ra ở một nhiệt độ xác định của chất lỏng.
- C. Xảy ra ở cả trong lòng lẫn mặt thoáng của chất lỏng.
- D. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào.

Câu 6: Những quá trình chuyển thể nào của đồng được vận dụng trong việc đúc tượng đồng?

- A. Nóng chảy và đông đặc. B. Bay hơi và đông đặc.
- C. Bay hơi và ngưng tụ. D. Nóng chảy và bay hơi.

Câu 7: Gọi p là áp suất, V là thể tích, R là hằng số khí lí tưởng, k là hằng số Boltzmann và T là nhiệt độ tuyệt đối. Số mol khí có trong một khối lượng chất khí cho trước được xác định bởi biểu thức

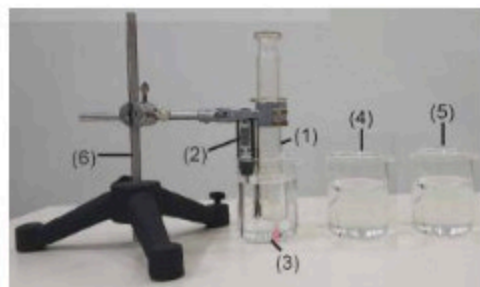
- A. $\frac{pR}{VT}$ B. pV C. $\frac{pV}{kT}$ D. $\frac{pV}{RT}$

Câu 8: Trong thí nghiệm khảo sát mối liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ của một lượng khí xác định một nhóm học sinh chuẩn bị các dụng cụ sau

- + Xi lanh thủy tinh có dung tích 50ml , độ chia nhỏ nhất 1ml (1)
- + Nhiệt kế điện tử (2)
- + Ba cốc thủy tinh (3), (4), (5)
- + Nút cao su để bịt đầu ra của xi lanh.
- + Giá đỡ thí nghiệm (6)
- + Nước đá, nước ấm, nước nóng, dầu sôi.

Đầu tiên nhóm học sinh này sẽ

- A. cho một chút dầu sôi vào pit-tông. B. nhúng xi lanh và nhiệt kế vào cốc.
- C. đổ nước đá, nước ấm, nước nóng vào nhau. D. đo nhiệt độ của nước ấm, nước nóng.

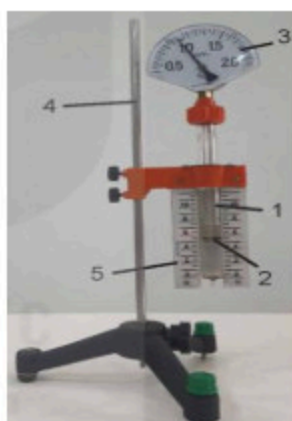


- Câu 9:** Đối với khối khí lí tưởng xác định, khi tăng nhiệt độ tuyệt đối của khối khí lên 2 lần thì động năng tịnh tiến trung bình của phân tử
 A. giảm 2 lần. B. tăng rồi giảm. C. tăng 2 lần. D. giảm rồi tăng.
- Câu 10:** Khi nén đẳng nhiệt một lượng khí xác định thì số phân tử khí trong một đơn vị thể tích
 A. không đổi. B. tăng tỉ lệ thuận với áp suất.
 C. tăng tỉ lệ với bình phương áp suất. D. giảm tỉ lệ nghịch với áp suất.
- Câu 11:** Khối lượng của phân tử khí hydrogen là $3,3 \cdot 10^{-24}$ gam. Biết rằng trong 1 giây, có 10^{23} phân tử khí hydrogen chuyển động với vận tốc 1000 m/s đập vào 1 cm^2 thành bình theo phương nghiêng 30° với thành bình. Áp suất khí lên thành bình là bao nhiêu?
 A. $3,3 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ B. 33 kPa C. $3,3 \text{ Pa}$ D. $3,3 \cdot 10^3 \text{ Pa}$
- Câu 12:** Cho ống nghiệm một đầu kín được đặt nằm ngang: tiết diện đều, bên trong có cột không khí cao $l = 20 \text{ cm}$ ngăn cách với bên ngoài bằng giọt thủy ngân dài $d = 4 \text{ cm}$. Cho áp suất khí quyển là $P_0 = 76 \text{ cmHg}$. Chiều dài cột khí trong ống là bao nhiêu khi ống được dựng thẳng đứng miệng ống nghiệm ở trên?
 A. 18 cm . B. 21 cm . C. 20 cm . D. 19 cm .
- Câu 13:** Nhiệt độ trung bình của nước ở thang nhiệt độ Celsius là 27°C ứng với thang nhiệt độ Kelvin nhiệt độ của nước là
 A. 246 K . B. 327 K . C. 273 K . D. 300 K .
- Câu 14:** Cung cấp cho vật một công bằng 200 J nhưng nhiệt lượng bị thất thoát ra môi trường bên ngoài là 120 J . Nội năng của vật
 A. tăng 80 J . B. không thay đổi. C. giảm 320 J . D. giảm 80 J .
- Câu 15:** Áp suất của một khối khí tác dụng lên thành bình **không** phụ thuộc vào
 A. khối lượng phân tử khí. B. hình dạng của bình.
 C. mật độ phân tử khí. D. nhiệt độ của khối khí.
- Câu 16:** Nhiệt lượng cần phải cung cấp cho 1 kg chất để nhiệt độ của nó tăng lên một độ được gọi là
 A. nhiệt hóa hơi riêng. B. nhiệt dung riêng.
 C. nhiệt hóa hơi. D. nhiệt nóng chảy riêng.
- Câu 17:** Nội năng của một vật phụ thuộc vào
 A. nhiệt độ và áp suất. B. nhiệt độ, áp suất và thể tích.
 C. nhiệt độ, áp suất và khối lượng. D. nhiệt độ và thể tích.
- Câu 18:** Sự nóng chảy là sự chuyển thể từ
 A. thể lỏng sang thể hơi. B. thể hơi sang thể lỏng.
 C. thể rắn sang thể lỏng. D. thể lỏng sang thể rắn.



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

- Câu 1:** Một nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm khảo sát mối liên hệ giữa thể tích và áp suất của một lượng khí xác định khi nhiệt độ giữ không đổi với bộ dụng cụ thí nghiệm gồm:
- Xi lanh trong suốt có độ chia nhỏ nhất $0,5 \text{ cm}^3$ (1).
 - Pit-tông có ống nối khí trong xi lanh với áp kế (2).
 - Áp kế có độ chia nhỏ nhất $0,05 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ (3).
 - Giá đỡ thí nghiệm (4).
 - Thước đo (5).
- Kết quả thu được ở bảng



Lần thí nghiệm	V (cm ³)	p (10 ⁵ Pa)
1	3,0	1,0
2	2,5	1,2
3	2,0	1,5
4	1,5	1,9

a) Để thay đổi thể tích của khối khí mà giữ nguyên nhiệt độ, nhóm học sinh cần di chuyển pittông chậm rồi ghi lại giá trị áp suất ở mỗi thể tích tương ứng.

b) Từ kết quả thí nghiệm tính được giá trị trung bình của tích $p \cdot V$ bằng $2,96(\text{Pa} \cdot \text{cm}^3)$ (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân).

c) Từ kết quả thí nghiệm nhóm học sinh có nhận xét: Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích.

d) Từ kết quả thí nghiệm nhóm học sinh vẽ được đồ thị của áp suất theo thể tích trong hệ tọa độ $p - V$ là một đường thẳng.

Câu 2: Quả bóng thời tiết hay còn gọi là bóng thám không, là một công cụ quan trọng trong việc thu thập dữ liệu khí tượng phục vụ dự báo thời tiết. Bóng thường được bơm khí hiếm nhẹ hơn không khí do đó bóng có thể bay lên được các tầng không khí khác nhau để thu thập thông tin về độ ẩm, nhiệt độ, áp suất, tốc độ gió...



a) Vỏ bóng phải làm bằng chất liệu đàn hồi để thay đổi được thể tích khí bên trong bóng vì khi bay lên thì các điều kiện về áp suất, nhiệt độ bên ngoài bóng thay đổi dẫn đến sự thay đổi thể tích khí bên trong bóng.

b) Bóng thám không thường chỉ bay tới độ cao khoảng 30 km đến 40 km là bị vỡ do áp suất trong bóng lớn hơn áp suất không khí bên ngoài, chênh lệch này vượt giới hạn của bóng.

c) Một quả bóng thám không được thả vào không gian, khí trong nó có thể tích $15,8\text{m}^3$ và áp suất ban đầu bằng $1,05 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ và nhiệt độ là 27°C . Quả bóng thám không sẽ bị nổ ở áp suất 27640 Pa. Khi bị nổ, quả bóng có thể tích bằng $39,5\text{m}^3$ thì nhiệt độ của khí bằng $-76,57^\circ \text{C}$.

d) Người ta muốn chế tạo một bóng thám không có thể tăng bán kính lên tới 15 m, khi bay ở tầng khí quyển có áp suất $0,3 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ và nhiệt độ 200 K. Bóng được bơm ở áp suất $1,02 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ và nhiệt độ 300 K. Khi vừa bơm xong bán kính của bóng là 12,4 m.

Câu 3: Thông thường khi nhiệt độ ngoài trời khoảng $39^\circ \text{C} + 40^\circ \text{C}$ thì nhiệt độ trong xe ô tô khi để ngoài trời là $65^\circ \text{C} + 70^\circ \text{C}$. Nhiệt độ này nếu để lâu ngoài trời thì sẽ phá hủy rất nhiều thiết bị trong xe ô tô, đặc biệt những thiết bị bằng da, ngoài ra nếu trong xe ô tô có vật thể lỏng như nước lọc, nước hoa... làm hội tụ ánh sáng và có thể dẫn đến cháy nổ.



a) Khi để xe ô tô ngoài trời nắng, nội năng của khí trong xe sẽ giảm do ô tô nhận nhiệt và sinh công.

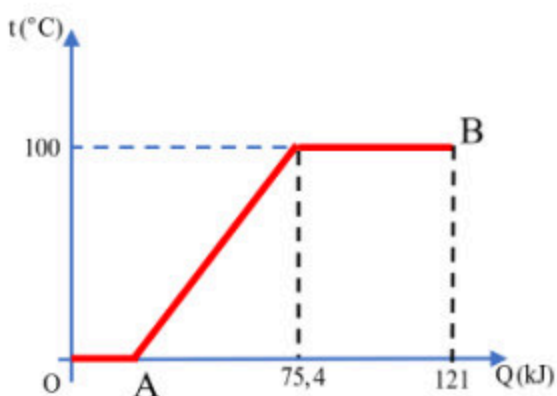
b) Khi để ngoài trời nắng, áp suất của khí trong ô tô tăng lên do các phân tử khí nhận nhiệt và chuyển động nhanh hơn.

c) Thực tế nhiệt độ của khí trong xe ô tô lại tăng nhanh khi để ngoài trời nắng, nhưng khi trời hết nắng thì nhiệt độ trong xe ô tô lại giảm chậm do xe kín, khí trong xe đối lưu kém với khí ngoài môi trường.

d) Để giảm sự hấp thụ nhiệt từ môi trường bên ngoài vào trong ô tô người ta thường dùng tấm phản quang và lắp kính cách nhiệt.

Câu 4: Một học sinh tiến hành thí nghiệm đun một khối

nước đá đựng trong nhiệt lượng kế từ 0°C đến khi tan chảy hết thành nước và hóa hơi ở 100°C . Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của nhiệt lượng mà khối nước đã nhận được từ lúc đun đến lúc bay hơi và sự thay đổi nhiệt độ của nó. Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá ở 0°C là $3,34 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$ và nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K , nhiệt hóa hơi riêng của nước ở 100°C là $2,26 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$, bỏ qua nhiệt dung của nhiệt lượng kế.



a) Trong đoạn OA trên đồ thị, khối nước đá nhận nhiệt lượng để thực hiện quá trình nóng chảy.

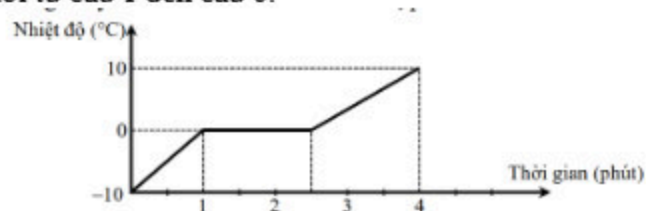
b) Khối nước đá đựng trong nhiệt lượng kế là $0,1 \text{ kg}$.

c) Tại điểm B lượng nước còn lại là 60 g .

d) Nếu tiến hành đun đến khi lượng nước bay hơi hoàn toàn cần cung cấp nhiệt lượng tổng cộng là $301,4 \text{ kJ}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Đồ thị hình bên dưới mô tả quá trình đun nóng một khối nước đá. Dựa vào đồ thị, hãy xác định thời gian diễn ra quá trình nóng chảy của khối nước đá theo đơn vị phút.



Sử dụng các thông tin sau đây cho Câu 2 và Câu 3:

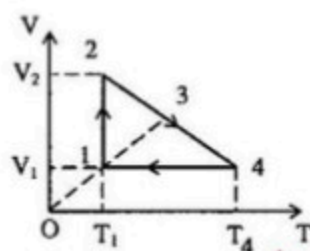
Bạn An dùng một ấm điện đun nước có công suất 1000 W để đun $1,5 \text{ kg}$ nước có nhiệt độ ban đầu là 0°C . Một phần nhiệt lượng tỏa ra môi trường xung quanh. Giả sử công suất tỏa nhiệt ra môi trường xung quanh phụ thuộc vào thời gian theo công thức $P = 100 + 0,5t$ (trong đó P tính bằng W , t tính bằng s). Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K .

Câu 2: Nhiệt lượng nước trong ấm đã thu khi tăng thêm 1°C bằng bao nhiêu Jun?

Câu 3: Sau 10 phút đun nước thì nhiệt độ của nước là bao nhiêu $^{\circ}\text{C}$ (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân)?

Câu 4: Một ấm điện có công suất 750 W được dùng để đun sôi 1 kg nước ở 25°C . Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K ; hiệu suất của ấm điện là 80% . Hỏi thời gian cần đun bằng bao nhiêu giây?

Câu 5: Một lượng khí biến đổi theo chu trình biểu diễn bởi đồ thị. Cho biết $p_1 = p_3$, $V_1 = 1 \text{ m}^3$; $V_2 = 4 \text{ m}^3$; $T_1 = 100 \text{ K}$; $T_4 = 300 \text{ K}$. Tính T_3 theo đơn vị K (kết quả làm tròn đến phần nguyên).



- Câu 6:** Chuông lặn là một thiết bị chìm dưới nước để nghiên cứu các điều kiện trong nước, cũng có thể được sử dụng làm thiết bị lặn để sửa chữa các bộ phận dưới nước của trụ cầu và các công trình xây dựng khác. Một chuông lặn cao 3 m được thả chìm theo phương thẳng đứng từ mặt nước xuống đáy hồ nước sâu 15 m (hình vẽ). Nhiệt độ của khối khí (coi là khí lí tưởng) kèm theo trong chuông không đổi; áp suất khí quyển $p_0 = 10^5 \text{ Pa}$; khối lượng riêng của nước là $\rho = 10^3 \text{ kg/m}^3$ và lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Độ cao h của mực nước trong chuông bằng bao nhiêu mét (kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân)?

